

POLITIQUE MScFE

Master of Science in Financial Engineering

Année académique 2026/2027

POLITIQUE OFFICIELLE — ANNÉE ACADÉMIQUE 2026/2027

Ligne éditoriale : présenter le MScFE, ses disciplines, ses compétences, son cadre académique et ses applications professionnelles. Les références institutionnelles sont volontairement secondaires et factuelles.

SYNTHÈSE EXÉCUTIVE DU PROGRAMME DE BOURSE IDLA - WQU - WQF

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU MScFE

Le Master of Science in Financial Engineering (MScFE) est une formation avancée en ingénierie financière conçue pour développer des compétences quantitatives, mathématiques, statistiques, informatiques et financières appliquées aux problématiques de la finance moderne.

L'ingénierie financière se situe à l'intersection de plusieurs disciplines : Finance + Mathématiques + Statistiques + Informatique + Data Science + Intelligence Artificielle.

L'objectif est de former des profils capables d'analyser des données financières, de construire et interpréter des modèles, d'évaluer des instruments et stratégies, d'étudier les risques et d'utiliser des outils computationnels pour traiter des problèmes financiers complexes.

Le programme s'inscrit dans l'évolution d'une finance de plus en plus fondée sur les données, la modélisation quantitative, l'automatisation et les technologies computationnelles.

2. POSITIONNEMENT : FINANCE, QUANT, DATA ET IA

Le MScFE met en relation quatre grands univers de compétences : la finance, les méthodes quantitatives, la programmation et l'analyse des données.

Cette combinaison permet d'aborder la finance sous un angle analytique et computationnel : comprendre les marchés, structurer les données, modéliser l'incertitude, valoriser des instruments, analyser les risques, optimiser des portefeuilles et interpréter les résultats des modèles.

La dimension quantitative — « Quant » — constitue donc un axe central du programme. Elle ne désigne pas uniquement un métier, mais une manière d'aborder les problèmes financiers par les mathématiques, les statistiques, la programmation et les données.

3. PRINCIPAUX DOMAINES D'ÉTUDE

Le parcours couvre notamment les marchés financiers, les données financières, les méthodes statistiques et économétriques, le pricing des produits dérivés, la modélisation stochastique, le machine learning, le deep learning, la gestion de portefeuille, la gestion des risques et un projet de synthèse.

L'organisation pédagogique officielle comprend neuf cours de niveau graduate et un Capstone, avec une progression séquentielle. Le programme officiel indique également une durée de deux ans et un engagement de travail d'environ 20 à 25 heures par semaine pour les étudiants admis.

4. CORRESPONDANCE ENTRE LES FORMATIONS INITIALES ET LE MScFE

Le MScFE est interdisciplinaire. Certaines formations universitaires offrent une continuité particulièrement naturelle avec les méthodes quantitatives et computationnelles utilisées dans le programme.

Formation initiale	**Correspondance avec le MScFE**
Mathématiques / Mathématiques appliquées	Probabilités, statistiques, optimisation, modélisation quantitative
Statistiques	Econométrie, analyse de données, modélisation du risque
Informatique / Computer Science	Programmation, algorithmes, data science, machine learning
Ingénierie	Modélisation, optimisation, calcul scientifique, programmation
Physique	Modélisation mathématique, probabilités, systèmes complexes
Économie / Économie quantitative	Économétrie, séries temporelles, analyse des marchés
Finance	Marchés, portefeuille, pricing, risques
Data Science	Données financières, statistiques, modèles prédictifs
Disciplines quantitatives connexes	À examiner selon les prérequis officiels d'admission

5. EXEMPLES DE CORRÉLATIONS DISCIPLINAIRES

- IA appliquée à la finance : Intelligence artificielle → Machine Learning → Deep Learning → données financières → modèles et décisions quantitatives.
- Mathématiques appliquées à la finance : Probabilités → calcul stochastique → pricing → risque → optimisation.
- Informatique appliquée à la finance : Python → traitement des données → algorithmes → machine learning → finance computationnelle.
- Économie appliquée à la finance quantitative : économétrie → séries temporelles → données financières → modélisation.
- Finance appliquée à la gestion quantitative : marchés → portefeuille → risque → optimisation → analyse quantitative.

6. COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Le programme vise notamment le développement de compétences dans les domaines suivants :

- compétences mathématiques et probabilistes ;
- statistiques et économétrie ;
- programmation et outils computationnels ;
- traitement, structuration et analyse des données financières ;
- modélisation quantitative ;

- pricing et hedging ;
- gestion et modélisation des risques ;
- optimisation et gestion de portefeuille ;
- machine learning et deep learning appliqués ;
- communication de résultats techniques et professionnels ;
- raisonnement critique et résolution de problèmes.

7. ÉLIGIBILITÉ ACADÉMIQUE

La référence d'admission à retenir est celle des critères officiels du programme. Le niveau académique minimal indiqué est un Bachelor's Degree ou diplôme universitaire équivalent reconnu dans le cadre du processus d'admission.

Les profils issus notamment des mathématiques, mathématiques appliquées, statistiques, informatique, computer science, ingénierie, physique, économie, finance, économie quantitative, data science et disciplines quantitatives connexes peuvent présenter une cohérence particulière avec le MScFE.

L'admission reste soumise aux critères et procédures officiels en vigueur, notamment aux exigences documentaires, au niveau quantitatif, à la maîtrise de l'anglais lorsque celle-ci est requise et aux autres conditions publiées.

8. ACCRÉDITATION ET CADRE ACADÉMIQUE

Le programme est proposé dans le cadre du partenariat entre INTERNATIONAL DISTANCE LEARNING ACADEMY - WQU et la WorldQuant Foundation.

Programme accrédité par la Distance Education Accrediting Commission (DEAC). La DEAC est reconnue par le Council for Higher Education Accreditation (CHEA) et par le U.S. Department of Education (USDE).

La DEAC est un organisme d'accréditation institutionnelle reconnu par le Council for Higher Education Accreditation (CHEA) et par le U.S. Department of Education (USDE). Son champ reconnu couvre notamment des établissements d'enseignement supérieur proposant principalement des programmes à distance et délivrant des titres allant jusqu'au niveau master.

L'accréditation constitue un élément du cadre institutionnel de qualité et de responsabilité académique. Elle ne constitue pas, à elle seule, une garantie de reconnaissance réglementaire identique dans tous les pays ; les règles nationales, les organismes professionnels et les employeurs peuvent appliquer leurs propres critères.

9. VALEUR ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNELLE

Le MScFE vise des compétences transférables à plusieurs secteurs utilisant fortement les données, la modélisation et l'analyse quantitative.

Les domaines d'application possibles comprennent notamment :

- finance quantitative ;
- analyse financière et financière computationnelle ;
- gestion des risques ;
- gestion de portefeuille et asset management ;

- financial modeling ;
- data science appliquée à la finance ;
- fintech ;
- banque et services financiers ;
- assurance ;
- recherche et analytics ;
- fonctions quantitatives dans des organisations fortement orientées données.

Le diplôme ne constitue pas une garantie automatique d'emploi, de rémunération ou d'accès à un marché financier particulier.

10. MScFE ET FINANCE MONDIALE

Les compétences en ingénierie financière peuvent être mobilisées dans les grands écosystèmes financiers internationaux.

Wall Street à New York et la City of London à Londres constituent deux références majeures de la finance mondiale. D'autres places financières importantes comprennent notamment Singapour, Hong Kong, Dubaï, Francfort, Paris, Zurich et Toronto.

Le positionnement international du MScFE doit être compris comme une ouverture vers des compétences et des métiers dont les applications peuvent dépasser le cadre d'un seul pays. L'accès effectif à un emploi ou à une profession réglementée dépend toutefois du marché concerné, du droit local, des qualifications exigées et du profil de chaque candidat.

11. MODALITÉ DE FORMATION

Le programme est proposé par IDLA dans son cadre académique officiel. Il repose sur une progression structurée, des activités appliquées, des travaux et une montée en compétences quantitative et computationnelle.

La disponibilité personnelle, l'accès à un ordinateur adapté, la connectivité et le temps de travail nécessaire constituent des éléments pratiques à anticiper par le candidat.

13. POLITIQUE DE COUVERTURE

Dans le cadre de la présente politique, la couverture financière applicable au programme est structurée comme suit.

Élément	**Statut**	**Précision**
Frais de scolarité académiques	**100 % couverts**	0 FCFA de frais de scolarité dans le cadre de la couverture annoncée
Frais d'inscription	**COUVERTS**	0 FCFA à payer au titre de frais d'inscription distincts
Frais administratifs applicables au programme	**À la charge de l'étudiant**	450 000 FCFA / année académique
Infrastructure	**Aucun frais spécifique prévu**	
Laboratoire / équipement	**Aucun frais spécifique prévu**	
Internet / connectivité	**Aucun frais spécifique prévu**	
Matériel / ressources	**Aucun frais spécifique prévu**	

14. FRAIS ADMINISTRATIFS ET DOSSIERS

Les frais administratifs applicables au programme sont fixés à 450 000 FCFA par année académique.

Ces frais sont distincts de la couverture des frais de scolarité et de la couverture des frais d'inscription.

15. RESPONSABILITÉS DE L'ÉTUDIANT

L'étudiant reste responsable du respect des critères académiques, des procédures d'admission, des délais, de la production des documents requis et du maintien de son engagement dans le programme.

La couverture financière ne constitue pas une garantie d'admission, de réussite académique, d'obtention du diplôme ou d'emploi.

16. FORMULATION INSTITUTIONNELLE RECOMMANDÉE

« Le MScFE est une formation de niveau master en ingénierie financière qui combine finance, mathématiques, statistiques, programmation, science des données et intelligence artificielle afin de développer des compétences quantitatives appliquées aux problématiques de la finance moderne.

Le parcours s'inscrit dans un cadre académique américain accrédité par la DEAC, organisme reconnu par le CHEA et le U.S. Department of Education. Les conditions d'admission, le statut d'accréditation et les modalités de couverture doivent toujours être interprétés selon les documents officiels et les règles applicables.

Dans le cadre de la présente politique, les frais de scolarité et les frais d'inscription sont couverts selon les conditions de la bourse ; un montant de 450 000 FCFA par année académique est prévu au titre des frais administratifs et documentaires . »

17. DISPOSITIONS FINALES

La présente politique définit le cadre de présentation du MScFE, les conditions générales d'éligibilité, le cadre académique et la couverture financière applicable au programme pour l'année académique 2026/2027.

Toute communication relative au programme doit rester conforme aux conditions officielles d'admission, aux documents institutionnels en vigueur et aux règles applicables.